PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)
AinoSentinel: Real-Time Cashless Transit Transaction Anomaly Detection, Settlement Audit & Monitoring Pipeline

Target Posisi & Instansi: Monitoring dan Deteksi Anomali Transaksi Cashless Payment — PT Aino Indonesia
Rekomendasi MK JTETI UGM: Big Data dan Analitik (TIF265131) & Pembelajaran Dalam (TIF265132)
Penyusun & Lead Architect: Bagas Adjie Pamungkas (GitHub @TheGasz · Portofolio Drive) | **Versi:** v3.0 Team Collaboration Blueprint

1. Ringkasan Eksekutif Menjaga Integritas Jutaan Mikro-Transaksi Transportasi Publik

Dokumen Product Requirements Document (PRD) ini menetapkan spesifikasi rekayasa ujung-ke-ujung (*end-to-end engineering & team execution blueprint*) untuk pembangunan **AinoSentinel**, sebuah platform deteksi anomali waktu nyata (*real-time anomaly detection*), audit rekonsiliasi *settlement* harian, dan pusat pemantauan operasional transaksi pembayaran nirsentuh (*cashless payment*) pada transportasi publik serta parkir elektronik. Sistem ini dirancang selaras dengan ekosistem bisnis nyata PT Aino Indonesia yang telah memproses ratusan juta transaksi uang elektronik transportasi massal (102+ Juta Transaksi Aino Indonesia), termasuk implementasi QRIS Tap NFC di Trans Banyumas dan tata kelola pembayaran digital (Sinergi Regulasi Pembayaran Digital Aino).

Pada operasional pembayaran transportasi publik (bus BRT, kereta komuter, dan gerbang parkir elektronik), perangkat pembaca nirsentuh (*Tap-on-Bus / TOB* dan *Turnstile Gate*) menghadapi kondisi lapangan yang ekstrem: guncangan kendaraan, fluktuasi sinyal seluler, pemrosesan *store-and-forward offline*, serta percobaan kecurangan (*fraud*). Tanpa sistem deteksi cerdas, empat patologi anomali berikut secara langsung merugikan penumpang maupun operator transportasi:

- **Anomali 1 — Tagihan Ganda Akibat Gangguan Jaringan/Reader (*Double-Tap Charging & Retry Glitch*):** Ketika latensi jaringan meningkat atau respons bunyi *beep* pada perangkat TOB terlambat, penumpang menempelkan kembali kartu uang elektronik atau ponsel *QRIS Tap* dalam selang 1–12 detik, menyebabkan pemotongan saldo ganda untuk satu perjalanan.
- **Anomali 2 — Kecepatan Perjalanan Mustahil & Kloning Kartu (*Impossible Travel Velocity / Token Cloning*):** Hash nomor kartu (`card_pan_hash`) atau token pembayaran yang sama tercatat melakukan transaksi *tap-in* di dua halte atau armada bus yang berjarak puluhan kilometer dalam selisih waktu detik (kecepatan implisit v > 120 km/jam di jalur perkotaan), menandakan kloning instrumen pembayaran atau injeksi *replay attack*.
- **Anomali 3 — Pola *Incomplete Tap-Out* Sistematis (*Fare Evasion & Tariff Arbitrage*):** Pada skema tarif berbasis jarak atau tarif integrasi multimoda, kartu secara berulang hanya melakukan *tap-in* tanpa *tap-out* pada rute jauh untuk menghindari pemotongan tarif penuh, atau melakukan *pass-back* (satu kartu di-tap beruntun untuk banyak orang di halte yang sama).
- **Anomali 4 — Selisih Rekonsiliasi & Anomali Batch *Settlement* Harian (*Settlement Batch Discrepancy*):** Perangkat TOB yang kehilangan sinyal di perjalanan menyimpan transaksi di memori lokal dan baru mengirimkan *batch file* saat bus masuk ke depo malam hari. Kegagalan sinkronisasi sering memicu lonjakan nilai *settlement* tidak wajar, duplikasi paket unggahan, atau selisih kas antara log perangkat dan laporan bank mitra (*acquirer*).

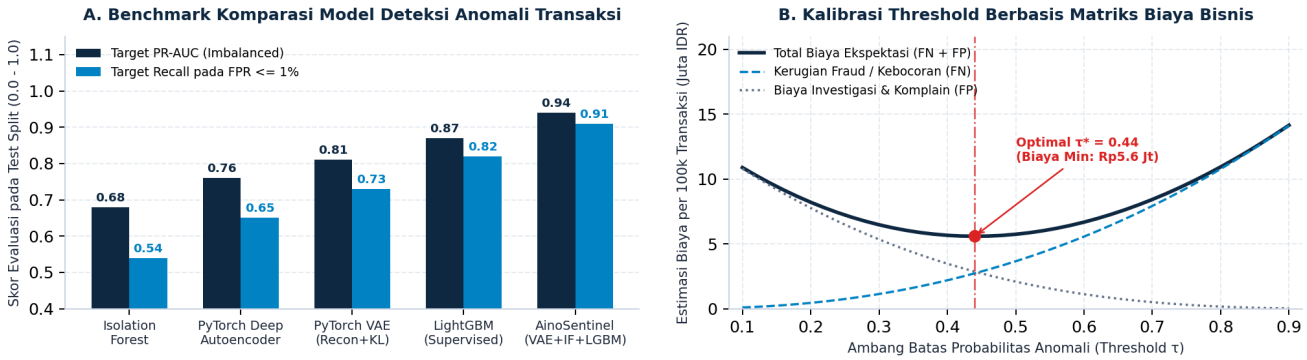
Proyek ini memadukan fondasi rekayasa fitur kausal-spasial dari proyek River Water-Level Forecasting (SSDS), pembersihan telemetri skala besar dari DKI Jakarta Flood Risk Data Engineering, serta pemodelan spasial transportasi dari The 15-Minute City Profiler ke dalam arsitektur **Hybrid 3-Tier Anomaly Engine** (*Deterministic Guardrails + PyTorch Variational Autoencoder + Isolation Forest & LightGBM Stacking*) yang dikalibrasi dengan matriks biaya bisnis.

---

2. Hierarki Metrik Keberhasilan & Kalibrasi Ambang Batas Biaya Bisnis

Karena proporsi transaksi anomali pada sistem pembayaran transportasi publik sangat timpang (hanya ~0,8% hingga 1,5% dari total volume transaksi), penggunaan metrik *Accuracy* biasa dilarang keras karena model yang menebak semua transaksi "Normal" akan tampak memiliki akurasi 99%. Seluruh model dievaluasi menggunakan hierarki metrik berikut:

Kategori Metrik	Metrik Evaluasi Utama	Alasan Pemilihan & Formula	Target Keberhasilan & Baseline
1. Metrik Utama Klasifikasi Timpang	**PR-AUC** (*Precision-Recall AUC*) & **$F_{\beta=2.0}$ Score**	Mengukur ketepatan dan cakupan deteksi kelas minoritas tanpa terdistorsi jutaan transaksi normal; F_2 memberi bobot 2x pada *Recall*.	PR-AUC ≥ 0.92 dan F_2 ≥ 0.88 pada model *Hybrid Stacking (VAE + IF + LightGBM)*, mengungguli *Isolation Forest* tunggal (+22%).
2. Metrik Keamanan Penumpang Sah	**Recall pada FPR ≤ 1,0%** & **Double-Tap Precision**	Memastikan kartu penumpang sah tidak terblokir secara keliru (*False Positive Rate* dijaga ketat di bawah 1%).	Recall@FPR=1% ≥ 0.89; Precision pada `DOUBLE_TAP_GLITCH` ≥ 0.97 agar *auto-refund* aman dieksekusi.
3. Metrik Dampak Finansial Bisnis	**Expected Net Cost Savings (IDR)** & **Brier Score**	Meminimalkan $C(\tau) = N_{FN}(\tau) \cdot C_{fraud} + N_{FP}(\tau) \cdot C_{audit}$ melalui kalibrasi probabilitas Isotonic.	Penghematan bersih ≥ 78% dibanding tanpa filter otomatis; Brier Score ≤ 0.025 (probabilitas terkalibrasi).
4. Metrik Rekonsiliasi Settlement	**Batch Discrepancy Recall** & **MAD Z-Score Precision**	Ketepatan menangkap selisih kas antara total log perangkat TOB vs laporan *settlement* bank mitra.	100% *batch* dengan selisih > Rp50.000 atau *missing packet* > 0,5% berhasil ditandai secara otomatis.
5. Metrik Performa Sistem Online	**Scoring Latency p95 (ms)** & **Throughput (TPS)**	Kecepatan inferensi per transaksi di FastAPI agar dapat memutus transaksi *double-tap* secara langsung.	Latency p50 < 20 ms, p95 < 40 ms per transaksi; kapasitas *batch scoring* ≥ 2.000 transaksi/detik.



Gambar 1: (Kiri) Perbandingan target performa antara *Isolation Forest*, *PyTorch Deep Autoencoder*, *PyTorch Variational Autoencoder (VAE)*, *LightGBM*, dan arsitektur gabungan *AinoSentinel Hybrid Stacking*. (Kanan) Kurva optimasi ambang batas keputusan (τ* = 0,44) yang meminimalkan total biaya kerugian kecurangan (FN) dan biaya investigasi/komplain pelanggan (FP).

3. Spesifikasi Lengkap Tech Stack & Arsitektur End-to-End Pipeline

Agar proyek ini mencerminkan standar produksi industri pembayaran transportasi dan siap dikerjakan secara kolaboratif oleh tim, berikut adalah spesifikasi tumpukan teknologi (*Tech Stack*) dan aliran data ujung-ke-ujung:

Lapisan Arsitektur	Teknologi & Pustaka Utama	Peran Spesifik di Dalam Pipeline AinoSentinel
1. Simulasi & Data Ingestion	`Python 3.11+`, `Polars / Pandas`, `NumPy`, `AsyncIO`	Membangkitkan aliran transaksi *tap-in/tap-out* multi-koridor (45 halte, 120 bus TOB, 15.000 kartu unik, 120.000+ transaksi) beserta injeksi 5 jenis anomali terkontrol.

Lapisan Arsitektur	Teknologi & Pustaka Utama	Peran Spesifik di Dalam Pipeline AinoSentinel
2. Spatio-Temporal Feature Store	`NumPy Vectorized Haversine`, `Pandas Rolling Windows`, `DuckDB`	Menghitung 28 fitur *time-windowed velocity* (30 detik, 5 menit, 1 jam, 24 jam), kecepatan perpindahan antar-halte (km/jam), dan agregasi latensi perangkat TOB.
3. Deep Learning (Unsupervised)	`PyTorch 2.x` (`nn.Module`, `torch.amp`, `inference_mode`)	Membangun arsitektur **Residual Deep Autoencoder (DAE)** dan **Variational Autoencoder (VAE)** yang dilatih murni pada transaksi normal untuk mendeteksi *zero-day anomalies*.
4. Classical & GBDT Ensemble	`Scikit-Learn` (`IsolationForest`, `CalibratedClassifierCV`), `LightGBM`, `SHAP`	Menggabungkan skor anomali *Isolation Forest* dan *VAE Reconstruction Error* sebagai fitur meta ke dalam `LGBMClassifier`, dilengkapi penjelasan fitur lokal **SHAP**.
5. API & Settlement Engine	`FastAPI`, `Pydantic v2`, `Uvicorn`, `SciPy Stats`	Menyajikan endpoint penilaian transaksi *real-time* (`POST /v1/transactions/score`) dan audit rekonsiliasi *batch settlement* harian (`POST /v1/settlement/audit`).
6. Monitoring UI & Quality Gate	`Streamlit`, `Plotly / Folium`, `Pytest`, `GitHub Actions`	Menampilkan *Real-Time Operations Center Dashboard* 4-tab (peta halte, grafik lonjakan anomali, tabel *auto-refund*, dan kurva biaya) serta pengujian otomatis bebas *leakage*.

3.1 Alur Kerja Data End-to-End (Lima Tahap Sekuensial)

1. **Tahap 1 — Event Ingestion & Schema Validation (`src/ingestion/`):** Setiap peristiwa penempelan kartu atau ponsel (`TapEvent`) masuk membawa atribut: `tx_id`, `timestamp`, `card_pan_hash`, `user_segment` (`REGULER`, `PELAJAR_LANSIA`), `payment_channel` (`KMT`, `E_MONEY_BANK`, `QRIS_TAP`), `tap_type` (`TAP_IN`, `TAP_OUT`), `corridor_id`, `stop_id`, `latitude`, `longitude`, `reader_device_id`, `fare_amount`, `reader_latency_ms`, dan `is_offline_sync`.
2. **Tahap 2 — Causal Sliding-Window & Geodesic Velocity Feature Engineering (`src/features/`):** Menggunakan hanya riwayat transaksi masa lalu (t' ≤ t) dari kartu dan perangkat yang bersangkutan (mencegah *look-ahead leakage*), mesin fitur menghitung 28 fitur waktu nyata yang dikelompokkan menjadi empat keluarga:
   - **Keluarga Fitur A — Kecepatan & Jarak Spasio-Temporal Kartu:** Selisih waktu sejak tap terakhir oleh kartu yang sama (Δt_{card} dalam detik), jarak geodesik Haversine dari lokasi tap sebelumnya (Δd_{km}), dan kecepatan perpindahan implisit $v_{kmh} = \Delta d_{km} / (\Delta t_{card} / 3600)$ (dibatasi pada $\Delta t_{card} \geq 1$ detik). Jika $\Delta d_{km} > 2{,}5$ km namun $\Delta t_{card} < 60$ detik, maka v_{kmh} melampaui 150 km/jam dan menjadi sinyal kuat kloning kartu.
   - **Keluarga Fitur B — Frekuensi & Pola Double-Tap (Velocity Counters):** Jumlah tap oleh kartu yang sama dalam jendela 15 detik, 1 menit, 5 menit, dan 1 jam; indikator apakah lokasi halte dan `reader_device_id` sama persis dengan tap sebelumnya (I_{same_reader}); serta rasio kumulatif `TAP_IN` tanpa pasangan `TAP_OUT` dalam 7 hari terakhir (`incomplete_tapout_ratio_7d`).
   - **Keluarga Fitur C — Telemetri Kesehatan Perangkat TOB / Gate:** Rata-rata bergerak dan simpangan baku `reader_latency_ms` pada perangkat `reader_device_id` dalam 5 menit terakhir, rasio transaksi gagal/ulang pada perangkat tersebut, serta selisih waktu antara `event_timestamp` dan `server_received_timestamp` (`sync_delay_seconds`).
   - **Keluarga Fitur D — Deviasi Nilai Tarif & Siklus Waktu:** Pengkodean siklikal jam dan hari ($\sin(2\pi \cdot hour/24)$, $\cos(2\pi \cdot hour/24)$), indikator jam sibuk (*peak hour*), dan rasio `fare_amount` terhadap tarif standar koridor terkait.
3. **Tahap 3 — Inferensi Hybrid 3-Tier Anomaly Engine (`src/models/`):** Vektor fitur 28 dimensi diproses secara paralel oleh tiga lapis detektor:
   - **Tier 1 (Deterministic Sub-Millisecond Guardrail):** Memeriksa kecocokan langsung untuk *Idempotency Duplicate* dan *Hard Double-Tap* ($\Delta t_{card} \leq 8$ detik, $I_{same_reader} = 1$, dan `tap_type` identik).
   - **Tier 2 (PyTorch Residual Variational Autoencoder — Unsupervised):** Vektor fitur yang telah distandardisasi (menggunakan `RobustScaler` yang di-fit murni pada data normal latih) dilewatkan ke jaringan **VAE** (28 → 64 → 16 → 64 → 28) di dalam konteks `torch.inference_mode()` untuk menghasilkan *anomaly reconstruction score* $e_{VAE}(x) = ||x - \hat{x}||_2^2 + \beta \cdot D_{KL}(q(z|x) \,||\, N(0, I))$.

- **Tier 3 (Stacked Isolation Forest + LightGBM Classifier):** Skor $e_{VAE}(x)$ dan skor kedalaman pohon dari `IsolationForest` digabungkan bersama ke-28 fitur asli menjadi 30 fitur masukan bagi model `LightGBM` multi-kelas/biner untuk memprediksi probabilitas terkalibrasi $p_{anom} \in [0, 1]$ sekaligus mengklasifikasikan subtipe anomali (`NORMAL`, `DOUBLE_TAP_GLITCH`, `IMPOSSIBLE_TRAVEL_CLONE`, `FARE_EVASION_INCOMPLETE_OUT`, atau `SETTLEMENT_BATCH_ANOMALY`).

4. **Tahap 4 — Cost-Sensitive Decision Router & Auto-Remediation Action (`src/reconciliation/`):** Membandingkan p_{anom} terhadap ambang batas optimal hasil kalibrasi biaya τ^*:
   - Jika subtipe adalah `DOUBLE_TAP_GLITCH` dengan $p_{anom} \geq 0.85$: tetapkan `action = "AUTO_REFUND_DUPLICATE"` (batalkan pemotongan kedua secara instan dan catat tiket kesehatan reader TOB).
   - Jika subtipe adalah `IMPOSSIBLE_TRAVEL_CLONE` dengan $p_{anom} \geq \tau^*$: tetapkan `action = "TEMP_FREEZE_TOKEN_AND_ALERT"`.
   - Jika subtipe adalah `FARE_EVASION_INCOMPLETE_OUT`: tetapkan `action = "APPLY_MAX_CORRIDOR_PENALTY_FARE"`.
5. **Tahap 5 — Daily Settlement Batch Reconciliation Audit:** Membandingkan agregasi transaksi harian per `reader_device_id` dan per bank mitra terhadap laporan *settlement* masuk menggunakan statistik **Modified Z-Score (berbasis Median & MAD)** untuk mendeteksi *missing batch upload* atau anomali nilai pencairan.

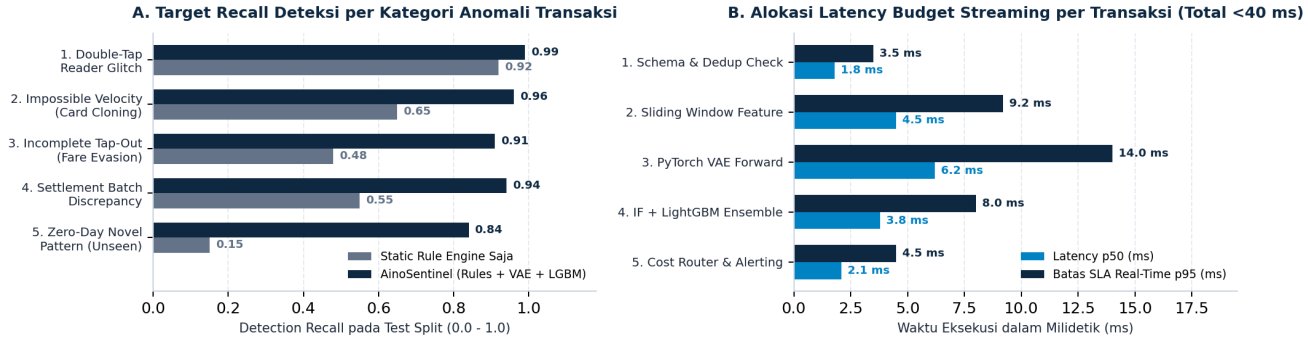
---

4. Spesifikasi Fitur Lengkap Sistem (Feature Catalog F-01 s.d. F-08)

Tabel berikut merinci daftar fitur fungsional yang wajib dibangun di dalam repositori agar sistem memiliki kelengkapan setara produk *Production Fraud & Revenue Assurance* di PT Aino Indonesia:

Kode Fitur	Nama Fitur & Modul	Spesifikasi Teknis & Logika Pemrosesan	Output / Artefak Terukur
F-01	**Multi-Corridor Transit & Anomaly Simulator**	Generator data transaksi realistis dengan topologi koordinat GPS halte nyata, jadwal jam sibuk, latensi NFC, serta injeksi 4 tipe anomali berlabel.	`data/transactions_stream.parquet` (120.000 baris bebas *leakage*).
F-02	**Zero-Leakage Temporal Split & Scaler Pipeline**	Pembagian data ketat berbasis waktu (*Chronological Split*: Hari 1–10 `Train`, Hari 11–12 `Val`, Hari 13–14 `Test`) dan `RobustScaler`.	Unit test memastikan nol *look-ahead leakage* pada jendela bergulir.
F-03	**Geodesic Velocity & Sliding-Window Engine**	Perhitungan jarak Haversine ter-vektorisasi NumPy, kecepatan km/jam antar-tap, dan agregasi frekuensi per kartu/perangkat pada 4 jendela waktu.	28 fitur numerik siap pakai dengan waktu komputasi < 10 ms/batch.
F-04	**PyTorch Residual Autoencoder & VAE**	Arsitektur jaringan saraf dengan koneksi *residual*, *BatchNorm*, *Dropout*, dan fungsi rugi gabungan MSE + β-KL yang dilatih murni pada data normal.	Bobot `models/vae_normal.pt` & distribusi *reconstruction error*.
F-05	**Hybrid Stacking Ensemble (IF + VAE + LightGBM)**	Penggabungan skor tak-terawasi (VAE + *Isolation Forest*) dengan fitur spasio-temporal ke dalam `LightGBM` terkalibrasi + penjelasan fitur **SHAP**.	Model `models/hybrid_lgbm.pkl` & `reports/benchmark_metrics.json`.
F-06	**Cost-Matrix Threshold Calibrator**	Pencarian otomatis nilai ambang τ^* yang meminimalkan fungsi biaya finansial ($Cost_{FN}$ vs $Cost_{FP}$) pada *validation split*.	Kurva biaya bisnis & konfigurasi `optimal_threshold.json`.

Kode Fitur	Nama Fitur & Modul	Spesifikasi Teknis & Logika Pemrosesan	Output / Artefak Terukur
F-07	**Daily Settlement Reconciliation Auditor**	Deteksi selisih nilai *settlement* harian per bus/halte dan deteksi *late offline batch* menggunakan *Robust MAD Z-Score* ($\|Z_{MAD}\| > 3{,}5$).	Laporan `reports/settlement_audit_table.csv` & tiket rekonsiliasi.
F-08	**FastAPI Scoring Service & 4-Tab Streamlit Ops Center**	REST API berkecepatan tinggi dengan kontrak Pydantic v2 dan dashboard pemantauan operasional interaktif untuk tim finansial & teknisi TOB.	Server `src/api/main.py` & aplikasi `app_streamlit.py`.



Gambar 2: (Kiri) Perbandingan *Detection Recall* pada lima skenario anomali antara penggunaan aturan statis (*Rule Engine*) vs mesin hibrida *AinoSentinel*, memperlihatkan kemampuan VAE dalam menangkap pola anomali baru (*Zero-Day Novel Pattern*). (Kanan) Alokasi waktu eksekusi per tahap pada pipa inferensi waktu nyata (total p95 < 40 ms).

5. Spesifikasi Matematis Model Deep Learning, Hybrid Score & Struktur Direktori

Untuk memastikan keunggulan akademis dan teknis pada mata kuliah **Pembelajaran Dalam (TIF265132)** serta **Big Data dan Analitik (TIF265131)**, berikut adalah formulasi matematis dan struktur repositori yang wajib diimplementasikan:

5.1 Arsitektur PyTorch Variational Autoencoder (VAE) & Hybrid Stacking Score

- **Pelatihan Unsupervised Hanya pada Transaksi Normal (D_{train_normal}):** Jaringan *Encoder* memetakan vektor fitur terstandardisasi $x \in R^{28}$ ke parameter ruang laten Gaussian $\mu(x) \in R^{12}$ dan $\log \sigma^2(x) \in R^{12}$. Dengan trik reparameterisasi $z = \mu + \sigma \odot \varepsilon$ ($\varepsilon \sim N(0, I)$), jaringan *Decoder* merekonstruksi $\hat{x} = f_\theta(z)$. Fungsi rugi pelatihan dengan penalti β-VAE ($\beta = 0.05$) adalah:

  $$L_{VAE}(x) = (1 / D) \sum_{j=1..D} (x_j - \hat{x}_j)^2 - (\beta / 2) \sum_{k=1..K} (1 + \log \sigma_k^2 - \mu_k^2 - \sigma_k^2)$$

- **Pembangkitan Fitur Meta untuk Hybrid Stacking:** Pada saat inferensi (dengan `model.eval()` dan `torch.inference_mode()`), model menghitung tiga sinyal anomali tak-terawasi: (1) total galat rekonstruksi $e_{mse}(x) = ||x - \mu_{dec}(\mu(x))||_2^2$, (2) galat rekonstruksi fitur maksimum $\max_j |x_j - \hat{x}_j|$ (untuk menunjuk fitur mana yang paling menyimpang), dan (3) skor anomali `IsolationForest` $s_{IF}(x)$. Ketiga sinyal ini digabungkan bersama vektor fitur x ke dalam model `LightGBM` guna menghasilkan probabilitas anomali terkalibrasi.

5.2 Struktur Direktori Repositori Standar Produksi

Seluruh kode sumber, konfigurasi parameter, bobot model terlatih, laporan audit rekonsiliasi, dan pengujian otomatis diorganisasikan ke dalam tata letak direktori modular berikut agar setiap anggota tim dapat bekerja pada cabang modulnya masing-masing tanpa terjadi konflik penggabungan berkas:

```
ainosentinel-cashless-anomaly/
├── README.md                          # Dokumentasi arsitektur, pembagian tim, & hasil benchmark
├── requirements.txt                   # Dependensi terkunci (torch, lightgbm, scikit-learn, polars, fastapi, shap)
├── configs/
│   └── config.yaml                    # Hyperparameter VAE/LGBM, matriks biaya IDR, & parameter koridor halte
├── data/
│   ├── generate_transit_stream.py     # Simulator 120.000 transaksi BRT/KMT/QRIS Tap & batch settlement
```

```
│   └── raw/                          # transactions_stream.parquet & daily_settlement_batches.csv
├── models/                           # Artefak bobot terlatih (vae_normal.pt, hybrid_lgbm.pkl, scaler.pkl)
├── reports/                          # Output benchmark_metrics.json, cost_curve.png, & settlement_audit.csv
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── ingestion/
│   │   ├── schemas_event.py          # Skema kontrak event transaksi & validasi tipe data
│   │   └── temporal_splitter.py      # Chronological time-based splitter bebas data leakage
│   ├── features/
│   │   ├── geodesic.py               # Perhitungan jarak Haversine & kecepatan km/jam ter-vektorisasi NumPy
│   │   └── velocity_features.py      # Ekstraktor 28 fitur sliding-window (30s, 5m, 1h, 24h) & telemetri TOB
│   ├── models/
│   │   ├── rule_guardrails.py        # Tier 1: Detektor deterministik double-tap & idempotency check
│   │   ├── pytorch_vae.py            # Tier 2: Residual Autoencoder & Variational Autoencoder (PyTorch)
│   │   ├── hybrid_ensemble.py        # Tier 3: Isolation Forest + VAE Meta-Features + LightGBM + SHAP
│   │   └── evaluate_models.py        # Benchmark PR-AUC, F2, Recall@FPR=1%, & kurva kalibrasi
│   ├── reconciliation/
│   │   ├── cost_optimizer.py         # Optimizer threshold τ* berbasis matriks biaya finansial (IDR)
│   │   └── settlement_auditor.py     # Auditor batch settlement harian per bus/bank dengan Robust MAD Z-Score
│   └── api/
│       ├── schemas_api.py            # Kontrak Pydantic v2 (TapScoreRequest, AnomalyScoreResponse, BatchAudit)
│       └── main.py                   # FastAPI server dengan lifespan model loader (/v1/transactions/score)
├── app_streamlit.py                  # Dashboard Operations Center 4-Tab (Live Map, Double-Tap, Settlement, ML)
└── tests/
    ├── test_no_temporal_leakage.py   # Memastikan fitur jendela waktu tidak bocor ke masa depan (t' > t)
    ├── test_velocity_and_doubletap.py # Memastikan akurasi Haversine & deteksi double-tap < 8 detik
    ├── test_vae_and_ensemble.py      # Memastikan dimensi tensor PyTorch VAE, inference_mode, & skor PR-AUC
    └── test_api_and_settlement.py    # Integration test endpoint FastAPI & rekonsiliasi settlement
```

6. Pembagian Tugas Tim (Work Breakdown Structure, RACI & Rencana Sprint)

Agar proyek ini dapat dikerjakan secara paralel, rapi, dan bebas konflik *git merge* oleh tim beranggotakan 3 orang (atau dikerjakan secara bertahap per modul), seluruh beban kerja dibagi ke dalam **3 Peran Spesialis (Role A, Role B, Role C)** dengan kontrak antarmuka (*Interface Contract*) yang tegas:

Peran Anggota Tim	Kepemilikan Modul & Direktori	Tanggung Jawab Teknis Utama	Deliverable & Unit Test Wajib
Role A: Data & Streaming Feature Engineer (Fokus: Big Data & Spatio-Temporal)	`data/`, `src/ingestion/`, `src/features/`	Membangun simulator transaksi multi-koridor (45 halte, 120 bus TOB), merancang pembagian data kronologis bebas *leakage*, serta mengimplementasikan perhitungan jarak Haversine dan 28 fitur *sliding window*.	`transactions_stream.parquet`, matriks fitur 28 kolom, & lolos `test_no_temporal_leakage.py` + `test_velocity_and_doubletap.py`.
Role B: ML & Deep Learning Engineer (Fokus: PyTorch VAE, GBDT & Evaluasi)	`src/models/`, `src/reconciliation/cost_optimizer.py`	Melatih model *PyTorch Residual VAE* pada transaksi normal, membangun *Isolation Forest* + *LightGBM Stacking Ensemble*, menghitung nilai penjelasan **SHAP**, serta mengoptimalkan ambang batas biaya bisnis τ*.	Bobot `vae_normal.pt`, `hybrid_lgbm.pkl`, tabel komparasi 5 model (PR-AUC & F_2), & lolos `test_vae_and_ensemble.py`.

Peran Anggota Tim	Kepemilikan Modul & Direktori	Tanggung Jawab Teknis Utama	Deliverable & Unit Test Wajib
Role C: Backend API, Settlement & Ops UI Engineer (Fokus: FastAPI, Audit & Visualisasi)	`src/reconciliation/settlement_auditor.py`, `src/api/`, `app_streamlit.py`	Membangun auditor rekonsiliasi *settlement* harian berbasis MAD Z-Score, membungkus pipeline inferensi ke dalam **FastAPI** (Pydantic v2), serta membangun *Operations Center Dashboard* 4-tab di **Streamlit**.	Endpoint API dengan latency p95 < 40 ms, dashboard interaktif 4-tab, & lolos `test_api_and_settlement.py`.

6.1 Jadwal Eksekusi Kolaboratif Empat Sprint (Target Selesai 10–14 Hari)

- **Sprint 1 (Hari 1–3 — Kontrak Skema & Rekayasa Data Spasio-Temporal):** Seluruh anggota menyepakati nama ke-28 kolom fitur di `configs/config.yaml`. Role A menyelesaikan generator data 120.000 transaksi dan ekstraktor fitur *sliding window*; Role B menyiapkan kerangka kelas `PyTorchVAE`; Role C menyiapkan kontrak skema Pydantic di `src/api/schemas_api.py`.
- **Sprint 2 (Hari 4–7 — Pelatihan Model Hibrida & Auditor Rekonsiliasi):** Role B melatih *Isolation Forest*, *PyTorch VAE*, dan *LightGBM Stacking* serta menjalankan studi ablasi PR-AUC; Role C menyelesaikan algoritma `settlement_auditor.py` dan kerangka endpoint FastAPI; Role A mengoptimalkan kecepatan vektorisasi fitur hingga <10 ms.
- **Sprint 3 (Hari 8–11 — Kalibrasi Biaya Bisnis, Integrasi API & Dashboard Streamlit):** Role B dan Role C mengintegrasikan bobot model terlatih dan `optimal_threshold.json` ke dalam `lifespan` FastAPI serta menghubungkannya ke 4 tab visualisasi di `app_streamlit.py`.
- **Sprint 4 (Hari 12–14 — Pengujian End-to-End, Stress Test & Finalisasi Dokumentasi):** Seluruh anggota menjalankan `pytest` secara menyeluruh, memverifikasi ketiadaan *data leakage*, menguji kecepatan *scoring*, dan merangkum hasil eksperimen ke dalam `README.md`.

---

7. Spesifikasi Kontrak API Produksi (FastAPI) & Desain Dashboard 4-Tab Streamlit

Untuk memastikan kemudahan integrasi antar-anggota tim (antara Role B yang membuat model dan Role C yang membangun API/UI), berikut adalah kontrak skema data **Pydantic v2** yang mengikat seluruh modul:

```
from typing import Dict, List, Literal, Optional
from pydantic import BaseModel, Field

class TapTransactionEvent(BaseModel):
    tx_id: str = Field(..., pattern=r"^TX-\d{8,12}$", description="ID unik transaksi tap")
    timestamp: str = Field(..., description="Waktu kejadian ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)")
    card_pan_hash: str = Field(..., min_length=12, max_length=64, description="Hash SHA-256 nomor kartu/token QRIS")
    payment_channel: Literal["KMT", "E_MONEY_BANK", "QRIS_TAP"]
    tap_type: Literal["TAP_IN", "TAP_OUT"]
    corridor_id: str = Field(..., description="Kode koridor BRT/kereta (mis. COR-01)")
    stop_id: str = Field(..., description="Kode halte atau gerbang parkir")
    latitude: float = Field(..., ge=-11.0, le=6.0)
    longitude: float = Field(..., ge=95.0, le=141.0)
    reader_device_id: str = Field(..., description="ID perangkat TOB atau gate NFC")
    fare_amount: float = Field(..., ge=0.0, le=100000.0)
    reader_latency_ms: float = Field(..., ge=1.0, le=30000.0)
    is_offline_sync: bool = Field(default=False)

class FeatureContribution(BaseModel):
    feature_name: str
    feature_value: float
    shap_or_z_impact: float

class AnomalyScoreResponse(BaseModel):
    tx_id: str
```

```
    is_anomaly: bool
    anomaly_probability: float = Field(..., ge=0.0, le=1.0)
    calibrated_threshold_used: float = Field(..., ge=0.0, le=1.0)
    anomaly_category: Literal[
        "NORMAL", "DOUBLE_TAP_GLITCH", "IMPOSSIBLE_TRAVEL_CLONE",
        "FARE_EVASION_INCOMPLETE_OUT", "SETTLEMENT_BATCH_ANOMALY", "NOVEL_ZERO_DAY_PATTERN"
    ]
    severity: Literal["LOW", "MEDIUM", "HIGH", "CRITICAL"]
    recommended_action: Literal[
        "APPROVE_NORMAL", "AUTO_REFUND_DUPLICATE",
        "TEMP_FREEZE_TOKEN_AND_ALERT", "APPLY_MAX_CORRIDOR_PENALTY_FARE", "HOLD_BATCH_SETTLEMENT"
    ]
    vae_reconstruction_error: float
    isolation_forest_score: float
    computed_velocity_kmh: float
    seconds_since_last_tap: Optional[float] = None
    top_contributing_features: List[FeatureContribution]
    scoring_latency_ms: float
```

7.1 Spesifikasi Empat Tab pada Streamlit Operations Center (`app_streamlit.py`)

- **Tab 1 — Real-Time Transit Command Center & Geo-Anomaly Map:** Menampilkan KPI kartu metrik utama (Total Transaksi, tingkat deteksi anomali, nominal Rupiah yang diselamatkan dari *double-tap refund* & pencegahan *fraud*), peta interaktif halte/koridor yang menyoroti titik terjadinya *Impossible Travel Velocity* dan gangguan perangkat TOB, serta tombol simulasi uji langsung.
- **Tab 2 — Double-Tap & Card Velocity Forensics Inspector:** Memungkinkan analis memilih sebuah `tx_id` atau `card_pan_hash` mencurigakan untuk melihat garis waktu (*timeline*) perjalanan kartu tersebut, jarak Haversine antar-halte, kecepatan implisit (km/jam), serta grafik *waterfall* kontribusi fitur **SHAP** dan galat rekonstruksi per fitur dari **PyTorch VAE**.
- **Tab 3 — Daily Settlement Reconciliation & Offline Batch Auditor:** Menampilkan tabel rekonsiliasi harian per perangkat `reader_device_id` dan per kanal pembayaran (`KMT`, `E_MONEY_BANK`, `QRIS_TAP`), menyoroti *batch* yang mengalami keterlambatan sinkronisasi (*offline store-and-forward delay*) atau selisih nominal pencairan dengan skor *Robust MAD Z-Score* $|Z| > 3{,}5$.
- **Tab 4 — Model Benchmark, Ablation & Business Cost-Curve Explorer:** Menampilkan kurva *Precision-Recall (PR-AUC)* ke-5 model, kurva optimasi ambang batas biaya bisnis (memungkinkan pengguna menggeser asumsi biaya *Fraud Loss* vs *False Alarm Cost* dalam Rupiah secara interaktif), serta distribusi galat rekonstruksi VAE antara transaksi normal dan anomali.

---

8. Master Prompt Komprehensif & Prompt Per Role untuk AI Coding Assistant

Salin blok **Master Prompt** di bawah ini ke dalam AI Coding Assistant (Cursor, Claude Code, Windsurf, atau Gemini) untuk membangun seluruh repositori secara berurutan dan terverifikasi:

```
Kamu adalah Principal Fintech Data Scientist dan Deep Learning Systems Architect. Tugasmu adalah membantuku dan
timku membangun repositori produksi berjudul "AinoSentinel: Real-Time Cashless Transit Transaction Anomaly
Detection, PyTorch VAE + LightGBM Stacking & Settlement Reconciliation Pipeline" untuk melamar posisi magang
Monitoring dan Deteksi Anomali Transaksi Cashless Payment di PT Aino Indonesia.

### PRINSIP REKAYASA WAJIB (NON-NEGOTIABLE CONSTRAINTS):
1. Zero Temporal & Preprocessing Leakage:
   - Gunakan pembagian data kronologis ketat (`Chronological Time-Based Split`: Train 70%, Val 15%, Test 15%
berdasarkan urutan `timestamp`). Dilarang menggunakan acak `train_test_split` biasa pada data transaksi deret waktu!
   - Seluruh perhitungan fitur sliding-window (30 detik, 5 menit, 1 jam, 24 jam) wajib hanya melihat transaksi masa
lalu (`t' <= t`) per `card_pan_hash` dan per `reader_device_id`.
   - `RobustScaler`, `IsolationForest`, dan bobot `PyTorchVAE` wajib di-fit HANYA pada `train` split (khusus
`PyTorchVAE` dilatih murni pada transaksi normal di `train` split).
2. Real PyTorch Deep Learning & Hybrid GBDT Stacking:
   - Bangun arsitektur `ResidualVariationalAutoencoder(nn.Module)` di PyTorch (`src/models/pytorch_vae.py`) lengkap
dengan pelatihan mixed-precision/CPU-safe, fungsi rugi gabungan MSE + beta*KL-Divergence, serta evaluasi menggunakan
`model.eval()` dan `with torch.inference_mode():`.
   - Bangun pipeline pembanding 5 pendekatan di `src/models/evaluate_models.py`: (1) Static Rule Engine, (2)
Isolation Forest, (3) PyTorch Deep Autoencoder, (4) PyTorch Variational Autoencoder (VAE), dan (5) AinoSentinel
Hybrid Stacking (menggabungkan 28 fitur spasio-temporal + VAE Reconstruction Error + Isolation Forest Score ke dalam
Calibrated LightGBM).
3. Business Cost-Matrix Threshold Calibration & Settlement Audit:
   - Jangan gunakan threshold default 0.50! Buat `src/reconciliation/cost_optimizer.py` yang mencari threshold
optimal `tau*` pada validation set untuk meminimalkan fungsi biaya finansial: `Total_Cost(tau) = FN(tau) *
```

```
Cost_Fraud_IDR + FP(tau) * Cost_False_Alarm_IDR`.
   - Buat `src/reconciliation/settlement_auditor.py` untuk mengaudit batch settlement harian per perangkat TOB
menggunakan Robust MAD Z-Score.
4. Production FastAPI & 4-Tab Streamlit Dashboard:
   - Muat seluruh artefak model satu kali saat startup di `src/api/main.py` menggunakan `@asynccontextmanager async
def lifespan(app: FastAPI)` dan validasi kontrak JSON dengan Pydantic v2 (`src/api/schemas_api.py`).

### RENCANA EKSEKUSI EMPAT TAHAP (KERJAKAN SECARA BERURUTAN):
- TAHAP 1 (Role A — Simulator Transaksi & Spatio-Temporal Velocity Features): Buat `configs/config.yaml`,
`requirements.txt`, `data/generate_transit_stream.py` (membangkitkan transaksi KMT, E-Money, dan QRIS Tap lintas
halte BRT beserta 4 kategori anomali dan data settlement harian), `src/ingestion/schemas_event.py`,
`src/ingestion/temporal_splitter.py`, `src/features/geodesic.py` (Haversine NumPy), dan
`src/features/velocity_features.py` (28 fitur), beserta unit test `tests/test_no_temporal_leakage.py` dan
`tests/test_velocity_and_doubletap.py`.
- TAHAP 2 (Role B — PyTorch VAE, Hybrid Ensemble & Cost Threshold Optimizer): Buat `src/models/rule_guardrails.py`,
`src/models/pytorch_vae.py`, `src/models/hybrid_ensemble.py`, `src/reconciliation/cost_optimizer.py`, dan
`src/models/evaluate_models.py`, beserta unit test `tests/test_vae_and_ensemble.py`. Jalankan pelatihan dan cetak
tabel perbandingan PR-AUC, F2-Score, Recall@FPR=1%, dan Net Cost Savings (IDR).
- TAHAP 3 (Role C — Settlement Auditor, FastAPI Service & Integration Tests): Buat
`src/reconciliation/settlement_auditor.py`, `src/api/schemas_api.py`, `src/api/main.py`, dan
`tests/test_api_and_settlement.py`. Verifikasi latency inferensi per transaksi < 40 ms.
- TAHAP 4 (Full Team — 4-Tab Streamlit Operations Center & README Portofolio): Buat `app_streamlit.py` (4 tab
lengkap: Command Center & Peta Halte, Forensik Double-Tap & Velocity, Audit Settlement Harian, serta Eksplorasi
Kurva Biaya & PR-AUC) dan `README.md` profesional.

Mari kita mulai dari TAHAP 1 sekarang. Tuliskan seluruh file untuk Tahap 1 secara lengkap, jalankan generator data
serta `pytest tests/test_no_temporal_leakage.py tests/test_velocity_and_doubletap.py`, dan tampilkan ringkasan
distribusi dataset yang terbentuk.
```

8.1 Daftar Prompt Lanjutan per Peran Tim (Tahap 2 hingga Tahap 4)

Tahap & Peran Tim	Teks Prompt Lanjutan untuk Ditempelkan ke AI	Bukti Keberhasilan Tahap
Tahap 2 — Role B (Model Deep Learning & Ensemble)	*"Tahap 1 sudah lolos pytest. Lanjutkan ke TAHAP 2 (Role B): buat kode lengkap untuk `rule_guardrails.py`, `pytorch_vae.py`, `hybrid_ensemble.py`, `cost_optimizer.py`, `evaluate_models.py`, dan `tests/test_vae_and_ensemble.py`. Latih PyTorch VAE hanya pada data normal train split, gabungkan skornya dengan Isolation Forest dan LightGBM, cari threshold optimal tau* berbasis biaya Rupiah, dan tampilkan tabel benchmark PR-AUC kelima model."*	Bobot `vae_normal.pt` dan `hybrid_lgbm.pkl` tersimpan, tabel ablasi PR-AUC tercetak, dan `test_vae_and_ensemble.py` berstatus `PASSED`.
Tahap 3 — Role C (Settlement Audit & FastAPI)	*"Tahap 2 selesai. Lanjutkan ke TAHAP 3 (Role C): buat kode lengkap untuk `settlement_auditor.py`, `src/api/schemas_api.py`, `src/api/main.py`, dan `tests/test_api_and_settlement.py`. Pastikan FastAPI memuat model sekali di lifespan dan jalankan pytest untuk memverifikasi kontrak API serta audit selisih batch settlement."*	Endpoint `/v1/transactions/score` dan `/v1/settlement/audit` lolos validasi Pydantic v2 dengan latency < 40 ms.
Tahap 4 — Integrasi Tim (Streamlit Ops UI & README)	*"Tahap 3 selesai. Lanjutkan ke TAHAP 4: buat kode lengkap untuk `app_streamlit.py` (4 tab operasional lengkap dengan peta halte, grafik waterfall fitur, tabel auto-refund, dan simulator kurva biaya Rupiah) serta `README.md` portofolio. Jalankan seluruh test suite pytest hingga 100% PASSED."*	Seluruh 4 file pengujian di `tests/` lolos 100%, dashboard Streamlit siap didemokan, dan dokumentasi GitHub lengkap.

9. Checklist Definition of Done (DoD) Lengkap & Referensi Portofolio

Gunakan daftar periksa **Definition of Done (DoD)** di bawah ini sebagai gerbang kualitas wajib sebelum menggabungkan cabang kode (*Pull Request*) dari masing-masing anggota tim dan sebelum mempresentasikan proyek di PT Aino Indonesia:

Komponen & PIC Tim	Kriteria Verifikasi Teknis (Definition of Done)	Perintah Verifikasi Otomatis
DoD-1: Integritas Data & Fitur Spasio-Temporal (PIC: Role A)	Maksimum timestamp `train` < minimum timestamp `val` < minimum timestamp `test`; fitur kecepatan Haversine dan frekuensi *sliding window* bebas dari kebocoran masa depan.	`pytest tests/test_no_temporal_leakage.py tests/test_velocity_and_doubletap.py`
DoD-2: Performa Model VAE, Stacking & Biaya (PIC: Role B)	PyTorch VAE menggunakan `torch.inference_mode()`; model *Hybrid Stacking* mencapai PR-AUC ≥ 0.90 dan Recall@FPR=1% ≥ 0.85; ambang τ* terkalibrasi dalam Rupiah.	`pytest tests/test_vae_and_ensemble.py && python3 -m src.models.evaluate_models`
DoD-3: Akurasi Audit Settlement & SLA API (PIC: Role C)	Seluruh *batch settlement* yang mengalami selisih kas atau *missing offline packet* terdeteksi oleh MAD Z-Score; endpoint FastAPI merespons dalam < 40 ms (p95).	`pytest tests/test_api_and_settlement.py`
DoD-4: Kesiapan Demo Dashboard & Repositori (PIC: Seluruh Tim)	Ke-4 tab pada `app_streamlit.py` berjalan mulus tanpa *warning/exception*, dan `README.md` menampilkan arsitektur, pembagian peran, serta tabel metrik evaluasi.	`pytest && streamlit run app_streamlit.py`

9.1 Tautan Referensi Korporat PT Aino Indonesia & Portofolio Dasar di Google Drive

- **Profil & Implementasi Pembayaran Elektronik PT Aino Indonesia:** Situs Resmi PT Aino Indonesia (Mobility Payment Solution) | Implementasi QRIS Tap NFC di Trans Banyumas | Rekam Jejak Pemrosesan 102+ Juta Transaksi Transportasi Massal | Tata Kelola & Regulasi Pembayaran Digital Aino
- **Artefak Portofolio Dasar di Google Drive yang Mendukung Proyek Ini:** Pipeline Peramalan Time-Series & Fitur Kausal SSDS (LightGBM/XGBoost/CatBoost) | Sanitasi Anomali Telemetri 876 Ribu Baris & Rekayasa Data Banjir DKI | Pemodelan Spasial 4.525 Titik Transportasi (The 15-Minute City Profiler) | README Portofolio Bagas Adjie Pamungkas